

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 210934

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 21.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

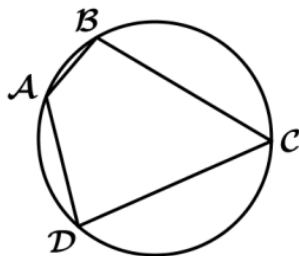
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол BAD равен 136° . Найдите угол BCD. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

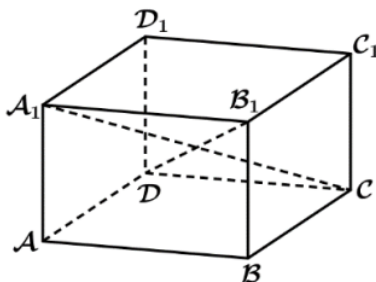


Ответ:

2. Даны векторы $a(25; 0)$ и $b(1; -5)$. Найдите длину вектора $a-4b$. (1 балл)

Ответ:

3. В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $BD_1 = 2AD$. Найдите угол между диагоналями BD_1 и CA_1 . Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

4. Фабрика выпускает сумки. В среднем 6 сумок из 75 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. (1 балл)

Ответ:

5. Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 10». (1 балл)

Ответ:

6. Найдите корень уравнения: $(x - 4)^5 = 243$ (1 балл)

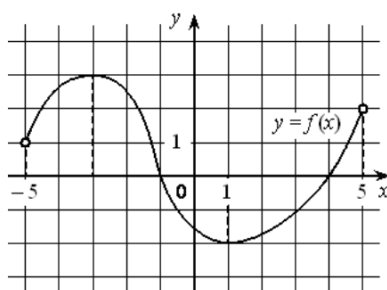
Ответ:

7. Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \sqrt{91}/10$, $\alpha \in (3\pi/2; 2\pi)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;$

5). Найдите точку из отрезка $[-2; 4]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0. (1 балл)



Ответ:

9. Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f = 20$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 15 см до 40 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана - в пределах от 100 до 120 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $1/d_1 + 1/d_2 = 1/f$ (см. рисунок). Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким. Ответ выразите в сантиметрах. (1 балл)

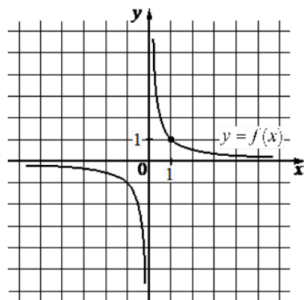
$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$$

Ответ:

10. Расстояние между пристанями А и В равно 198 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 3 часа вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 46 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. V) Задачи на работу (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = k/x$. Найдите значение $f(10)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = 0.5x^2 - 8x + 15\ln x - 8$. (1 балл)

Ответ: